

Simulacro examen: El barbero dormilón

Queremos simular una barbería con un solo barbero y varios clientes que llegan aleatoriamente.

El barbero puede atender a **un cliente cada vez** y dispone de **una sala de espera con capacidad limitada** (por ejemplo, tres sillas).

Los clientes que llegan cuando no hay sillas libres se van sin esperar.

El programa debe reproducir correctamente la lógica de sincronización entre el barbero y los clientes, **sin usar estructuras de datos avanzadas ni clases de concurrencia modernas**.

Reglas del sistema

1. Si **no hay clientes**, el barbero se **duerme** y espera a que llegue alguno.
2. Cuando **llega un cliente** y el barbero está dormido, **lo despierta**.
3. Si el barbero está ocupado y hay sillas libres, el cliente **se sienta a esperar**.
4. Si la sala de espera está llena, el cliente **se va sin ser atendido**.
5. El barbero **atiende a un cliente a la vez**.
6. Cuando termina, si quedan clientes esperando, atiende al siguiente. Si no, vuelve a dormirse. (2 puntos)
7. El sistema debe funcionar indefinidamente (o durante un tiempo razonable), sin bloqueos ni errores de concurrencia.

Requisitos técnicos

- Implementar el programa en **Java**.
- Utilizar **únicamente** las primitivas de sincronización básicas: `synchronized`, `wait()`, `notify()`, `notifyAll()`.
- Se recomienda definir una clase monitor llamada **BarberShop**, que contenga las variables compartidas y métodos sincronizados para coordinar a los hilos.

Actores del sistema

- 1 hilo **Barbero**
- N hilos **Cliente** (por ejemplo, 10)